

RAPPORT D'ANALYSE

SAÉ 4.06 – Amélioration d'un bâtiment existant



SOMMAIRE

Analyse du projet.....	3
Définition du projet.....	3
Analyse des données d'entrées	3
Diagnostic.....	4
Etat des lieux	4
Hypothèse	4
Calcul.....	5
Descente de charge du bâtiment existant	5
Descente de charge du projet	5
Comparaison des résultats.....	6
Conclusion sur la faisabilité.....	6
Plan archi/plan béton	7
Modifications.....	7
Analyse géotechnique.....	10
Contraintes extérieures.....	10
Phasage des travaux extérieurs	12
Analyse.....	13
Extension neuve	13
Descentes de Charges	14
Plans de coffrage	16
 ANNEXE 1 : Plans de démolition.....	 16
ANNEXE 2 : Plans de coffrage	16

Analyse du projet

Définition du projet

Le projet concerne une maison individuelle à étage dont les propriétaires souhaitent faire un agrandissement et une réhabilitation des parties existantes. Les travaux comportent la construction d'une piscine mais celle-ci ne sera pas étudiée dans ce projet.

La réhabilitation comprend une réhausse d'un étage en mur à ossature bois sur le bâtiment existant et la construction d'extensions neuves à l'abord du bâtiment principal.

Analyse des données d'entrées

Nous avons à notre disposition les plans bétons de la maison existante, ceux-ci nous permettent de comprendre les modes constructifs et également de déterminer les éléments porteurs du bâtiment.

Désignation	Élément	Charges permanentes G	Charges d'exploitation
Toiture	Charpente traditionnelle	1,5	0,5
Plancher haut du RDC (mur et dalle)	Agglo	3,5	
	Poutrelles	4	
	Revêtement	1	
	Cloisons légères	1	
	Sous-total	6	1,5
Plancher haut du R-1	Mur banché	5	
	Dalle	6	
	Sous-total	11	1,5

Diagnostic

Etat des lieux

Aucune fissure en façade ou à l'intérieur du bâtiment n'est visible. On peut conclure que le bâtiment ne présente pas de désordre structurel et que le sol et les fondations sont de résistance adaptée.

Hypothèse

Les hypothèses concernant les matériaux utilisés dans la réhabilitation, les modes constructifs, les sens de portées, les dimensions des éléments et les charges d'exploitation vont nous permettre de réaliser une descente de charge du futur bâtiment.

Nous avons fait le choix de réaliser la réhausse du bâtiment en mur à ossature bois car cela permet de créer un étage de faible poids, c'est également écologique et fournit une bonne isolation. Bien que le coût du bois soit plus important que celui d'aggloméré en béton, ce coût peut se compenser par la rapidité de mise en œuvre des murs à ossatures bois dû à l'absence, notamment, de coffrage et de temps de séchage.

Désignation	Élément	Charges permanentes G	Charges d'exploitation
Toiture	Charpente Couverture BAC acier + étanchéité	1	1
Plancher haut du RDC (mur et dalle)	Mur ossature bois	1,2	
	Dalle	6	
	Sous-total	7,2	1,5
Plancher haut du R-1	Mur banché	5	
	Plancher courant	6	1,5
	Balcon/Toiture terrasse		3,5
	Sous-total	11	5

Calcul

Descente de charge du bâtiment existant

La descente de charge des éléments porteurs est réalisée en zone courante et à partir des hypothèses précédemment établit concernant le bâtiment existant.

Elément	Longueur de reprise (L)	Charge G (kN/ml)	Charge Q (kN/ml)
Toiture	7m/2	$1,5 * L = 5,25$	$0,5 * L = 1,75$
Plancher haut du R+1	6,30m/2	$6 * L = 19$	$1,5 * L = 5$
Mur R+1	3m	$5 * L = 15$	
Plancher haut RDC	6,3m/2	$6 * L = 19$	$1,5 * L = 5$
Mur RDC	3m	$5 * L = 15$	
Semelle filante	3m	$1,1 * L = 3,3$	
Total		76	12

On a alors $76+12=88$ kN/ml, on applique cela pour 1 mètre de semelle filante : la charge sera de 88 kN.

Descente de charge du projet

Elément	Longueur de reprise (L)	Charge G (kN/ml)	Charge Q (kN/ml)
Toiture	7m/2	$1 * L = 3,5$	$1 * L = 3,5$
Mur R+1	3m	$1,2 * L = 4$	
Plancher haut du RDC	6,30m/2	$6 * L = 19$	$1,5 * L = 5$
Mur RDC	3m	$5 * L = 15$	
Plancher haut R-1	6,3m/2	$6 * L = 19$	$1,5 * L = 5$
Mur R-1	3m	$5 * L = 15$	
Semelle filante	3m	$1,1 * L = 3,3$	
Total		79	14

On a alors $79+14=93$ kN/ml, on applique cela pour 1 mètre de semelle filante : la charge sera de 93 kN

Comparaison des résultats

On obtient une charge de 88 kN sur 1 mètre de semelle filante pour le bâtiment existant et 93 kN pour le projet avec réhausse. Soit une augmentation de 5,37% de la charge sur les fondations. On sait qu'en dessous de 10% de surcharge, celle-ci est admissible sans étude G5 attestant de la résistance des fondations.

Bien que le bâtiment soit réhaussé d'un étage, la charge sur les fondations n'augmente pas beaucoup car les murs à ossature bois sont un mode constructif léger.

Conclusion sur la faisabilité

Au regard des différents éléments défini dans l'analyse, le diagnostic et le calcul nous pouvons juger la faisabilité du projet.

L'étude de sol nous indique une contrainte admissible de 0,3 MPa.

On peut déterminer la largeur des fondations telle que la contrainte soit de 0,3 MPa. Pour le bâtiment existant :

$$S = \frac{N}{\sigma} \Leftrightarrow S = \frac{88 \cdot 10^3}{0,3 \cdot 10^6} = 0,29 \text{ m par ml de semelle}$$

Pour le projet :

$$S = \frac{N}{\sigma} \Leftrightarrow S = \frac{93 \cdot 10^3}{0,3 \cdot 10^6} = 0,31 \text{ m par ml de semelle}$$

Or, on sait que les DTU de l'époque de la construction de la maison imposait une largeur de semelle filante minimale de 40 cm. On peut alors supposer que la largeur de la fondation est de 0,4 m voir 0,5 m.

On peut vérifier que la contrainte sur les semelles filantes de 0,4 m est inférieure à la contrainte admissible du sol.

$$\sigma = \frac{N}{S} \Leftrightarrow \sigma = \frac{88 \cdot 10^3}{0,4} \Leftrightarrow \sigma = 0,22 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \frac{N}{S} \Leftrightarrow \sigma = \frac{93 \cdot 10^3}{0,4} \Leftrightarrow \sigma = 0,23 \text{ MPa}$$

Les semelles existantes étant surabondantes afin de respecter les DTU, il y a une réserve de capacité portante, cela ne pose alors aucun risque de surcharge dans le cas de notre projet de réhabilitation. Cela explique l'absence de désordre sur la structure du bâtiment.

Plan archi/plan béton

Modifications

PH sous-sol		Modification	Solution
1	Terrasse	Création d'un séjour d'été	Démolition de la terrasse existante
2	Porte	Ouverture	Frangement dans les murs, création de linteau et de renforts verticaux de part et d'autre de l'ouverture
3	Porte	Ouverture	Frangement dans les murs, création de linteau et de renforts verticaux de part et d'autre de l'ouverture
4	Fenêtre	Ouverture avec allège	Frangement du murs, création d'un linteau et renforts verticaux de part et d'autre de l'ouverture
5	Mur	Fermeture de deux ouvertures	Remplissage du mur au parpaing
6	Escalier	Modification de la trémie d'escalier	Démolition de la dalle puis construction d'une nouvelle dalle pour trémie adaptée à l'escalier

PH RDC		Modification	Solution
7	Fenêtre	Création d'une grande ouverture à la place de deux ouvertures	Démolition d'un poteau
8	Mur	Création d'une grande pièce de vie	Démolition du mur de refend
9	Dalle	Suppression du mur de refend et du poteau retire les porteurs de la dalle	Démolition de la dalle pour création d'une nouvelle dalle avec changement de sens porteur
10	Porte	Création d'une porte	Frangement dans le mur, création d'un linteau et renforts verticaux de part et d'autre de l'ouverture
11	Mur	Une ouverture est présente à l'endroit où l'extension sera implantée	Fermeture de la fenêtre avec agglo béton

PH RDC		Modification	Solution
12	Porte	Ouverture pour communication avec couloir du nouveau bâtiment	Frangement dans le mur, création d'un linteau et renforts verticaux de part et d'autre de l'ouverture
13	Mur	Le nouvel escalier aura des dimensions différentes de l'ancien, incohérence avec les fenêtres existantes	Remplissage des ouvertures par aggro béton
14	Escalier	Modification de la trémie d'escalier	Démolition de la dalle pour création d'une nouvelle dalle avec changement de sens porteur
15	Fenêtre	Modification de deux fenêtres en une grande fenêtre avec allège	Frangement du mur, remplissage en parpaing en partie basse pour allège

Le plan de repérage des renforts est disponible en Annexe.

Chronologie

Déconstruction

Etape	Opération	Risques	Actions de prévention
1	Dépose de la toiture	Chute de personne Chute de matériaux	Echafaudage Port de EPI
2	Démolition des pignons et refend	Chute de personne Chute de matériaux	Echafaudage Port des EPI (+masque anti-poussière)
	Démolition dalle PH RDC	Amiante (revêtement sol) Chute de personne Chute d'objet	Si présence amiante= intervention entreprise spécialisée Echafaudage Port des EPI (+masque anti-poussière)
4	Démolition terrasse	Amiante (revêtement de sol) Chute de matériaux Chute de personne	Si présence amiante= intervention entreprise spécialisée Port des EPI Mise en place de garde de corps ou d'échafaudage
5	Démolition dalle PH sous-sol	Amiante (revêtement sol) Chute de personne Chute d'objet	Si présence amiante= intervention entreprise spécialisée Echafaudage Port des EPI (+masque anti-poussière)

Reconstruction

Etape	Opération	Risques	Actions de prévention
1	Frangement dans les murs du sous-sol et construction des linteau et renforts des nouvelles ouvertures	Blessure par outil Chute de matériaux Chute de personne Effondrement du mur	Port des EPI Mise en place de garde de corps ou d'échafaudage Etalement des ouvertures
2	Remplissage des ouvertures à condamner au sous-sol	Blessure par outil Chute de matériaux	Port des EPI
3	Création de la nouvelle dalle du PH du sous-sol	Chute de matériaux Chute de personne Blessure par outil	Etalement et garde-corps Port des EPI
4	Création des nouvelles dalles du PH RDC	Chute de matériaux Chute de personne Blessure par outil	Etalement et garde-corps Port des EPI
5	Frangement dans les murs du RDC et construction des linteau et renforts des nouvelles ouvertures	Blessure par outil Chute de matériaux Chute de personne Effondrement du mur	Port des EPI Mise en place de garde de corps ou d'échafaudage Etalement des ouvertures
6	Remplissage des ouvertures à condamner au RDC	Blessure par outil Chute de matériaux	Port des EPI

Analyse géotechnique

Contraintes extérieures

Dans cette partie, nous devons faire une identification des contraintes liées à la modification du terrain et l'ajout de nouveau ouvrage. Il est essentiel de vérifier si un phénomène d'interaction entre les fondations existantes et les nouvelles fondations peut subvenir.

Contrainte 1 : Création d'un escalier d'accès au futur RDC

Réalisation : La création de l'escalier nécessite un déblai des terres sur la partie avant

Risque : Difficulté de terrassement à cause de la proximité avec la limite de propriété et des arbres ; Sol est sableux

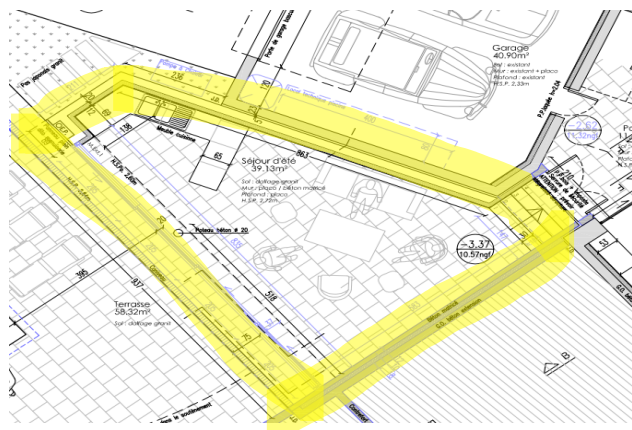
Solution : Mise en œuvre de palplanche de terrassement provisoire sur le talus le temps de réalisation de l'escalier



Contrainte 2 : Extension avant - Séjour d'été devant le garage existant

Réalisation : L'extension nécessite un déblai des terres contre une façade enterrée du garage

Risque : Glissement ou désordre du bâtiment lié à une suppression de la force de butée en retirant les terres, celles-ci avaient pour rôle de contraindre la force de poussée produite par les terres sur la façade enterrée à l'opposé du bâtiment.



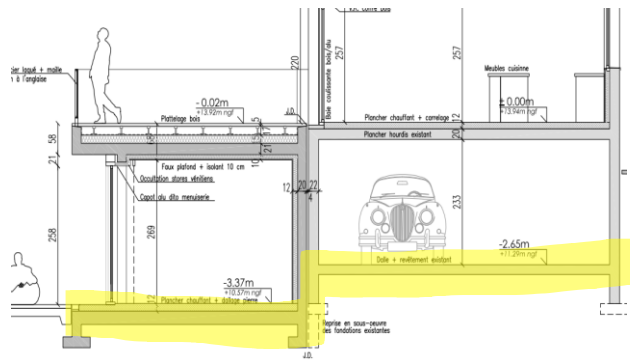
Solution : Neutraliser la poussée avant de creuser l'emplacement du séjour d'été

- Retirer la terre responsable de la poussée
- Mettre un soutènement
- Terrassement provisoire

Contrainte 3 : Différence de niveau entre le garage existant et le séjour d'été

Contexte : Le séjour d'été est implanté plus bas que le garage afin d'aligner la toiture terrasse avec le RDC et obtenir une hauteur sous plafond convenable.

Réalisation : Implique un terrassement et une installation des fondations du séjour d'été à un niveau inférieur à celle du garage



Risque : Le bulbe d'influence des fondations du garage se trouve contre le mur du séjour d'été se qui peut causer des désordres structurels

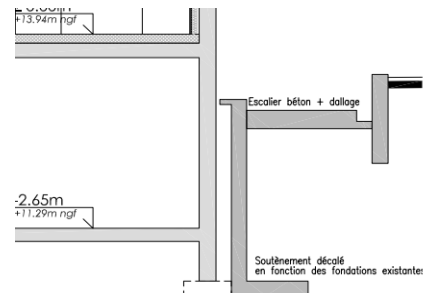
Solution : Reprise en sous œuvre par passe alternée

Contrainte 4 : Création d'un escalier à l'arrière du bâtiment existant

Réalisation : La création de l'escalier nécessite le déblai des terres contre une façades enterrés du garage.

Risque : Cet ouvrage ne présente aucun risque. C'est en réalité la solution répondant à la contrainte 2.

Solution : Cette étape doit être réalisé en premier dans le phasage des travaux.



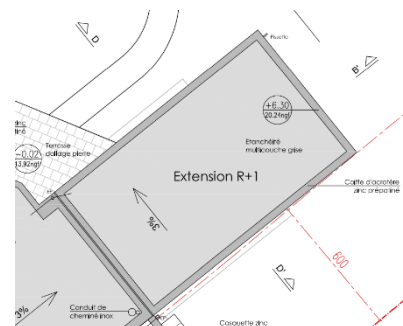
Contrainte 5 : Création d'un bâtiment d'extension à l'arrière de l'existant

Contexte : Différence de niveau de terrain naturel important entre l'avant et l'arrière de la parcelle

Réalisation : L'extension sera implantée contre le RDC et R+1 du bâtiment existant, soit un étage plus haut

Risque : Les fondations de l'extension peuvent pousser sur le mur du R-1 du bâtiment existant, causant fissuration et infiltration d'eau

Solutions :



- Abaisser les fondations de l'extension au niveau de celle du bâtiment existant
- Renforcer le mur existant avec des poutres
- Conception d'un système de fondation Massifs + Longrines avec un décalage de massif de 1,5 x Base du massif pour assurer que le bulbe de contrainte n'affecte pas le mur adjacent

Phasage des travaux extérieurs

Etape 1 :

- Déblais de la partie arrière au niveau de l'escalier
- Construction du mur de soutènement en décalé de la fondation existante
- Construction de l'escalier

Etape 2 :

- Déblais de la partie arrière au niveau de l'extension
- Construction des fondations de l'extension
- Dalle de l'extension

Etape 3 :

- Déblai de la partie avant séjour d'été
- Reprise en sous œuvre des fondations du bâtiment existant pour atteindre la même côte que les fondations du futur séjour d'été
- Construction du séjour d'été

Etape 4 :

- Déblai pour escalier en partie avant
- Construction mur de soutènement escalier avant
- Construction escalier avant

Analyse

Extension neuve

La solution retenue pour le support du porte-à-faux est la suivante :

- Une bande noyée dans le sens de portée

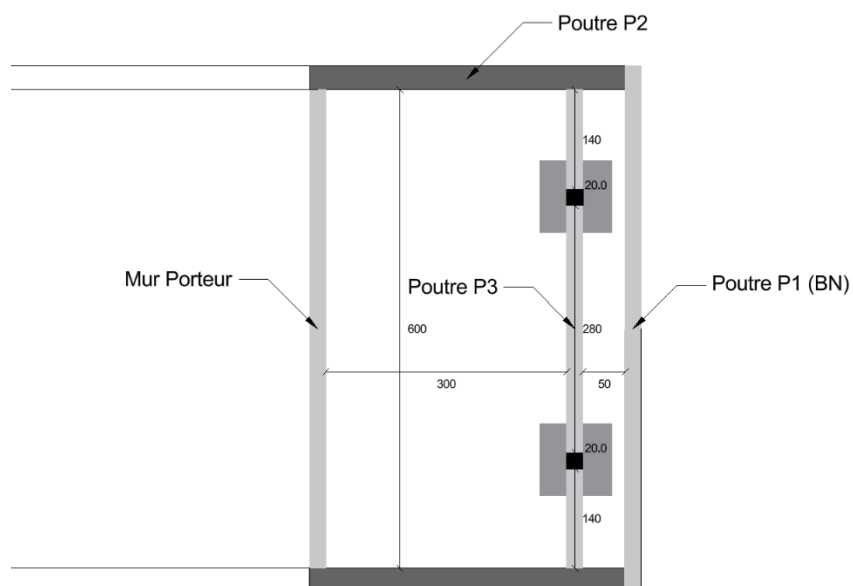
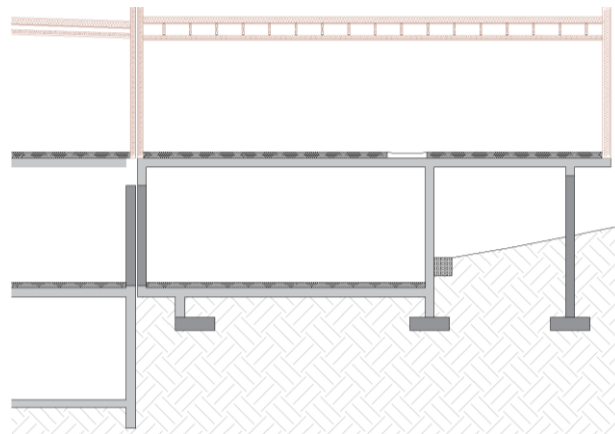
Qui repose sur :

- Deux poutres perpendiculaires au sens de portée

Qui reposent sur :

- Une poutre dans le sens de portée reposant sur deux poteaux
- Un voile BA prolongé par une longrine jusqu'au fondations

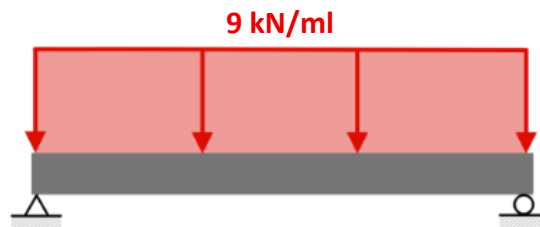
Cette solution est représentée sur les deux schémas de principes suivants :



Descentes de Charges

On part du principe que l'on se limite à un **prédimensionnement**, afin de simplifier l'étude et en raison du manque d'informations précises sur les charges réellement supportées par les éléments porteurs.

Poutre 1



Charges reprises :

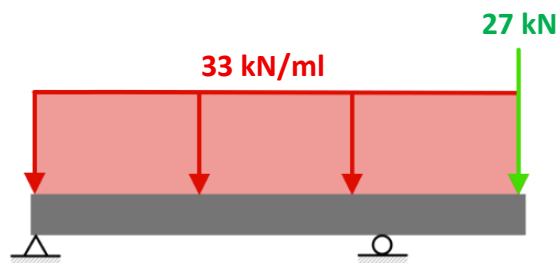
- **Toiture** : $Q = 1$ et $G = 1$ donc $0,5 \times (1 + 1) = 1 \text{ kN/ml}$
- **Mobilisations** : $3 \times 1,2 = 3,6 \text{ kN/ml} \Rightarrow 4 \text{ kN/ml}$
- **Plancher haut** : $Q = 6$ et $G = 1,5$
Soit : $0,5 \times (6 + 1,5) = 3,75 \text{ kN/ml} \Rightarrow 4 \text{ kN/ml}$

Charge linéique totale : $1 + 4 + 4 = 9 \text{ kN/ml}$ pour une portée de 6 m.

Réaction d'appui R2 : $R = \frac{9 \times 6}{2} = 27 \text{ kN}$

On retient donc une réaction d'appui de 27 kN.

Poutre 2



Charges reprises :

- **Appui ponctuel** : 27 kN correspondant à la reprise de la poutre 1.
- **Toiture** : $\frac{6}{2} \times 2 = 6 \text{ kN/ml}$
- **Mobilisations** : $3 \times 1,2 = 3,6 \text{ kN/ml} \Rightarrow 4 \text{ kN/ml}$
- **Plancher haut** : $\frac{6}{2} \times 7,5 = 22,5 \text{ kN/ml} \Rightarrow 23 \text{ kN/ml}$

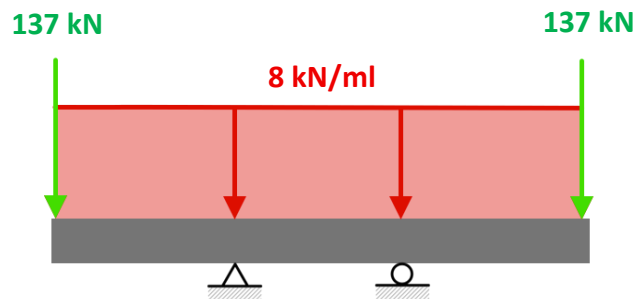
Charge linéique totale : $6 + 4 + 23 = 33 \text{ kN/ml}$

Réactions d'appui :

Réaction à droite : $R_{2d} = (27 + 2,5 \times 33) \times 1,25 = 136,875 \text{ kN} \Rightarrow \mathbf{137 \text{ kN}}$

Réaction à gauche : $R_{2g} = 33 \times \frac{3}{2} = 49,5 \text{ kN} \Rightarrow \mathbf{50 \text{ kN}}$

Poutre 3



Charges reprises :

- Reprise ponctuelle de charge : 137 kN
- Poids propre / charge reprise : $1 \times (6 + 1,5) = 7,5 \text{ kN/ml} \Rightarrow \mathbf{8 \text{ kN/ml}}$

Réaction d'appui : $R = \left(\frac{8 \times 6}{2} + 137\right) \times 1,25 = 201,25 \text{ kN} \Rightarrow \mathbf{202 \text{ kN}}$

On retient donc une réaction d'appui de 202 kN.

Massif support des poteaux

Surface du massif : $S = \frac{0,202}{0,3} \times 1,1 = 0,74 \text{ m}^2$

Soit environ : $0,9 \times 0,9 = 0,81 \text{ m}^2$

- On adopte donc un massif de : $90 \times 90 \text{ cm}$

Hauteur du massif : $h = \frac{d_0}{2} + 5 \approx 25 \text{ cm}$

On retient par sécurité : 30 cm

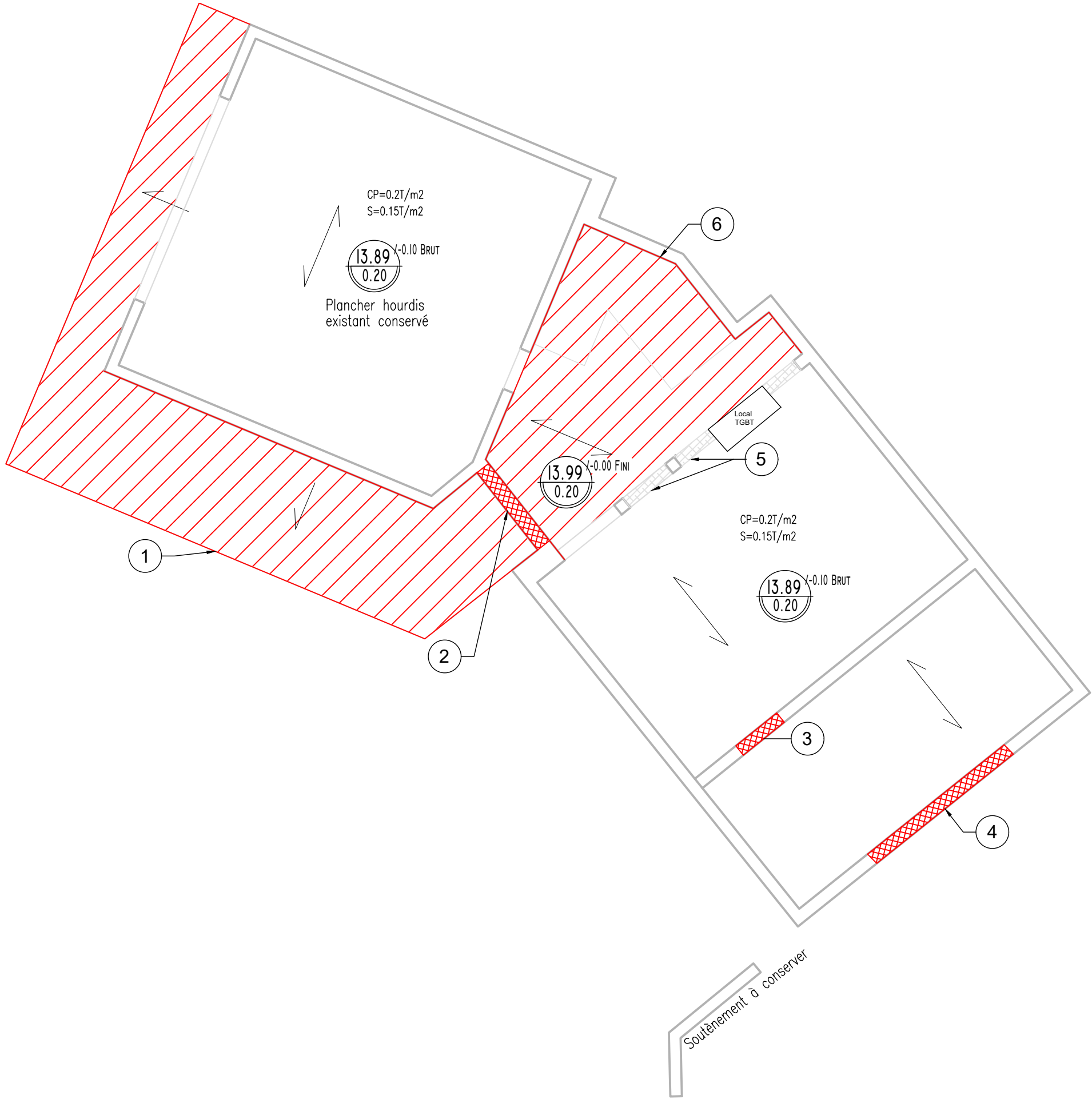
Dimensions retenues pour le massif : $90 \times 90 \times 30 \text{ cm}$

Plans de coffrage

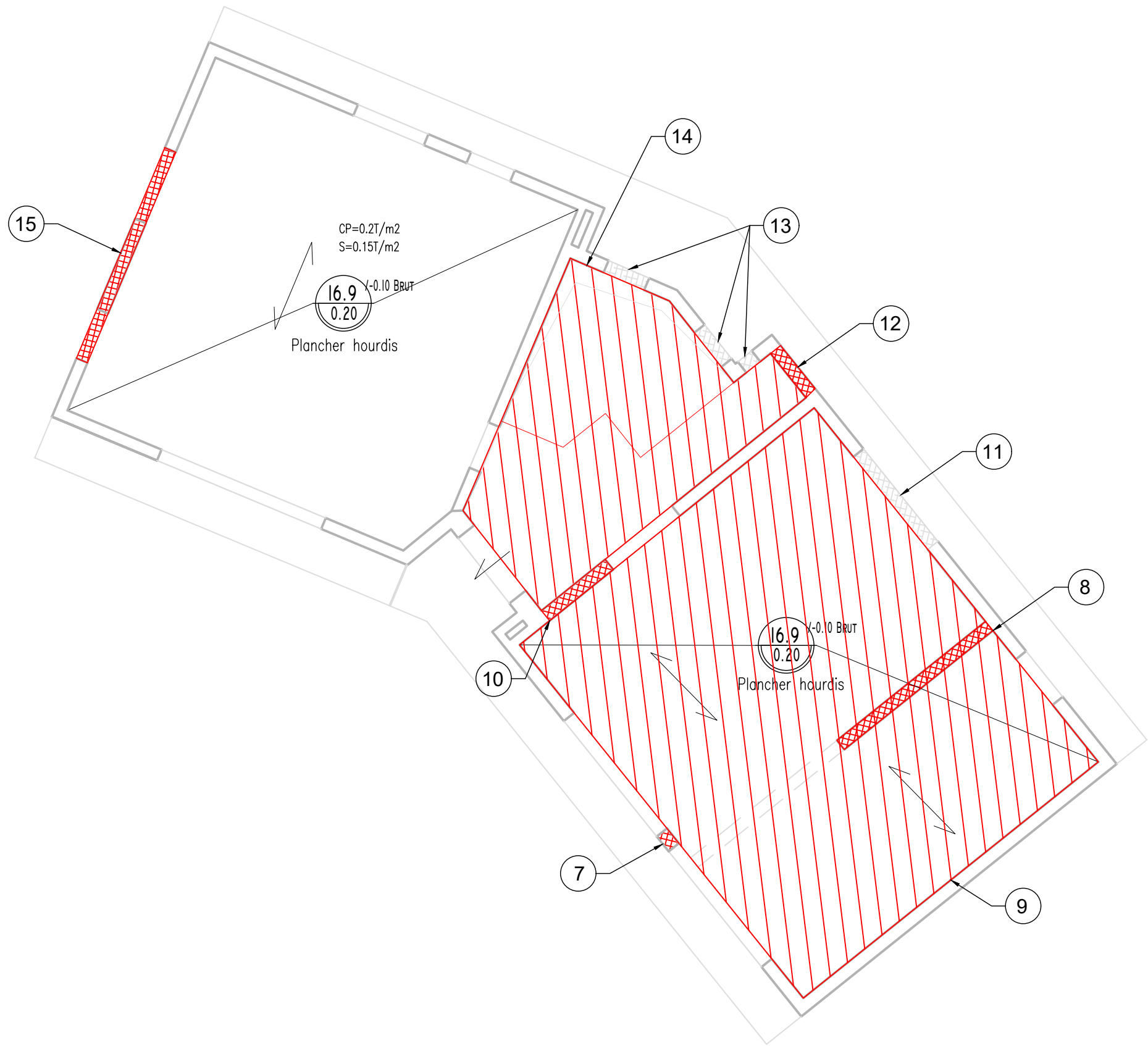
Cette partie fait à la suite du dimensionnement des fondations, soubassements et de la structure porteuse. Pour pouvoir mener à bien les travaux proposés il est nécessaire d'établir des plans clairs et précis pour le lot **gros œuvre** donc des plans de coffrage. On y retrouve notamment :

- Deux plans de fondation – Un pour le niveau -1 concernant en partie l'existant et un second pour l'annexe construite à l'arrière du terrain. Cette dernière était contrainte par la présence du mur du RdC, les solutions constructives ont déjà été étudié.
- Trois plans de coffrage – Un pour chaque niveau du projet (du sous-sol au R+1).

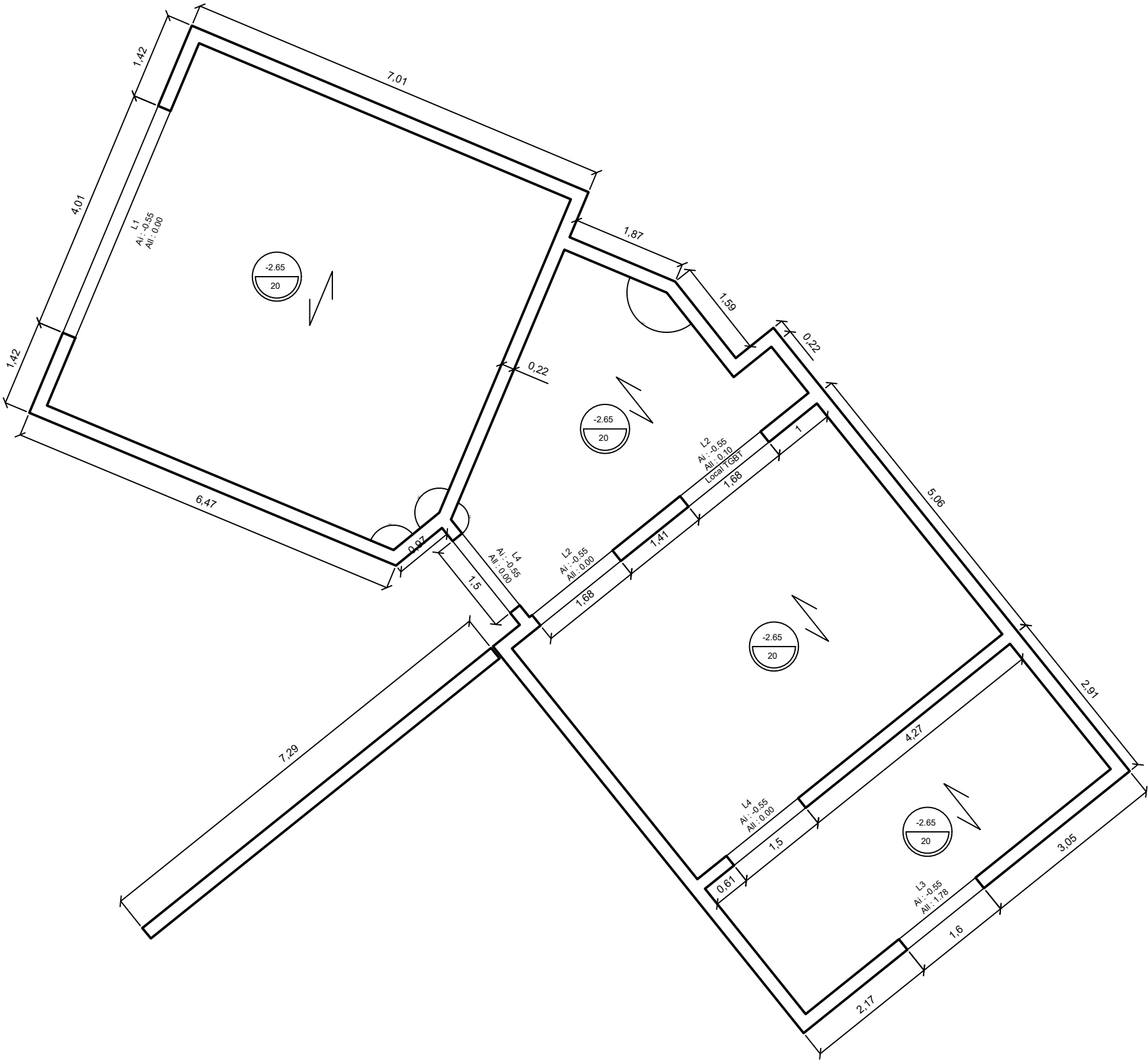
Ces documents sont disponibles dans l'**annexe 2**.



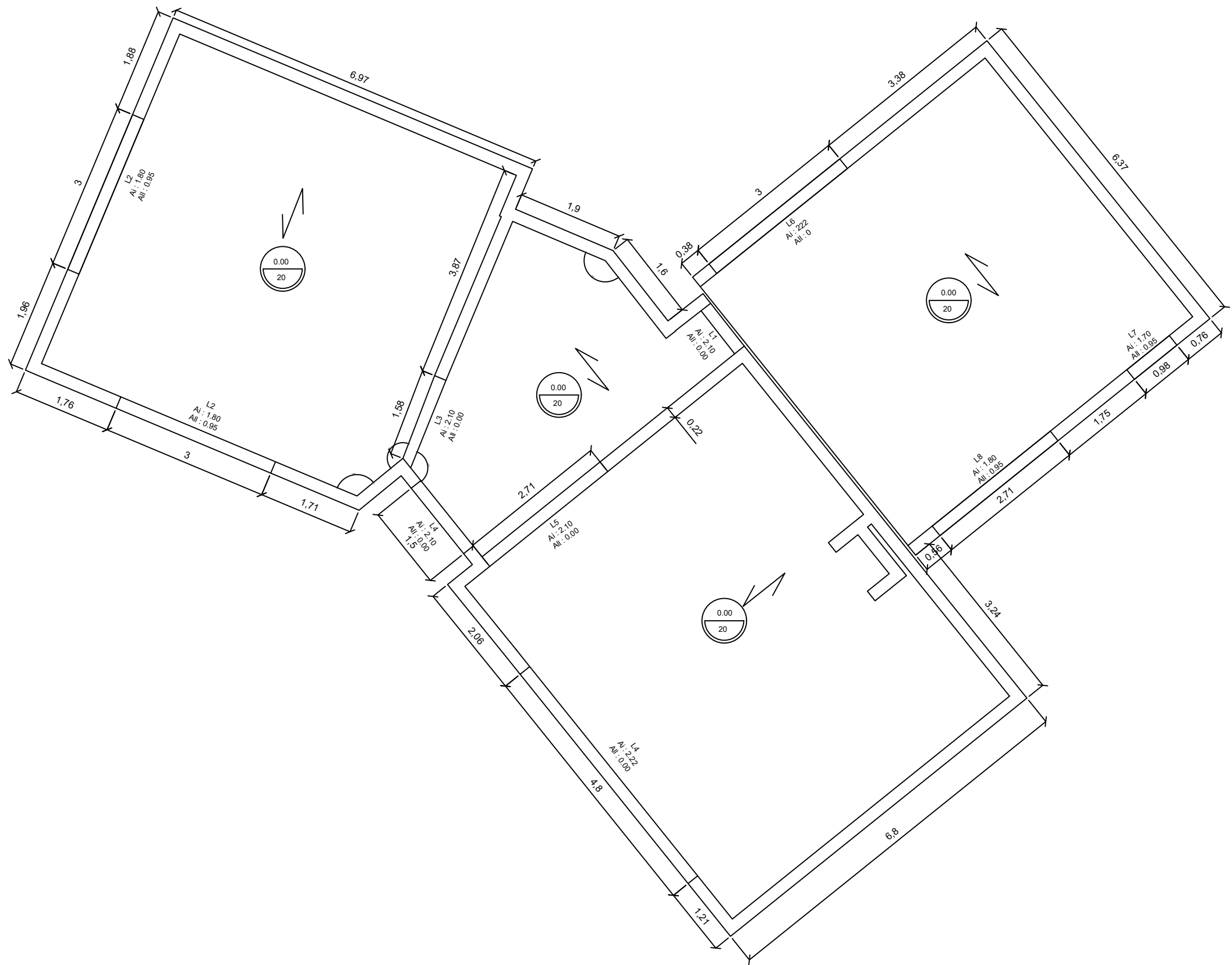
 GALAR INGÉNIERIE	PROJET	IUT DE ST-NAZAIRE	MAISON INDIVIDUELLE	Annexe 1 Indice : A
	SAÉ 4.06	PLAN DE DÉMOLITION		Date : 01/04/2026
		Gurvan - Briac - Jules	Groupe : GCCD-O2	Format A3



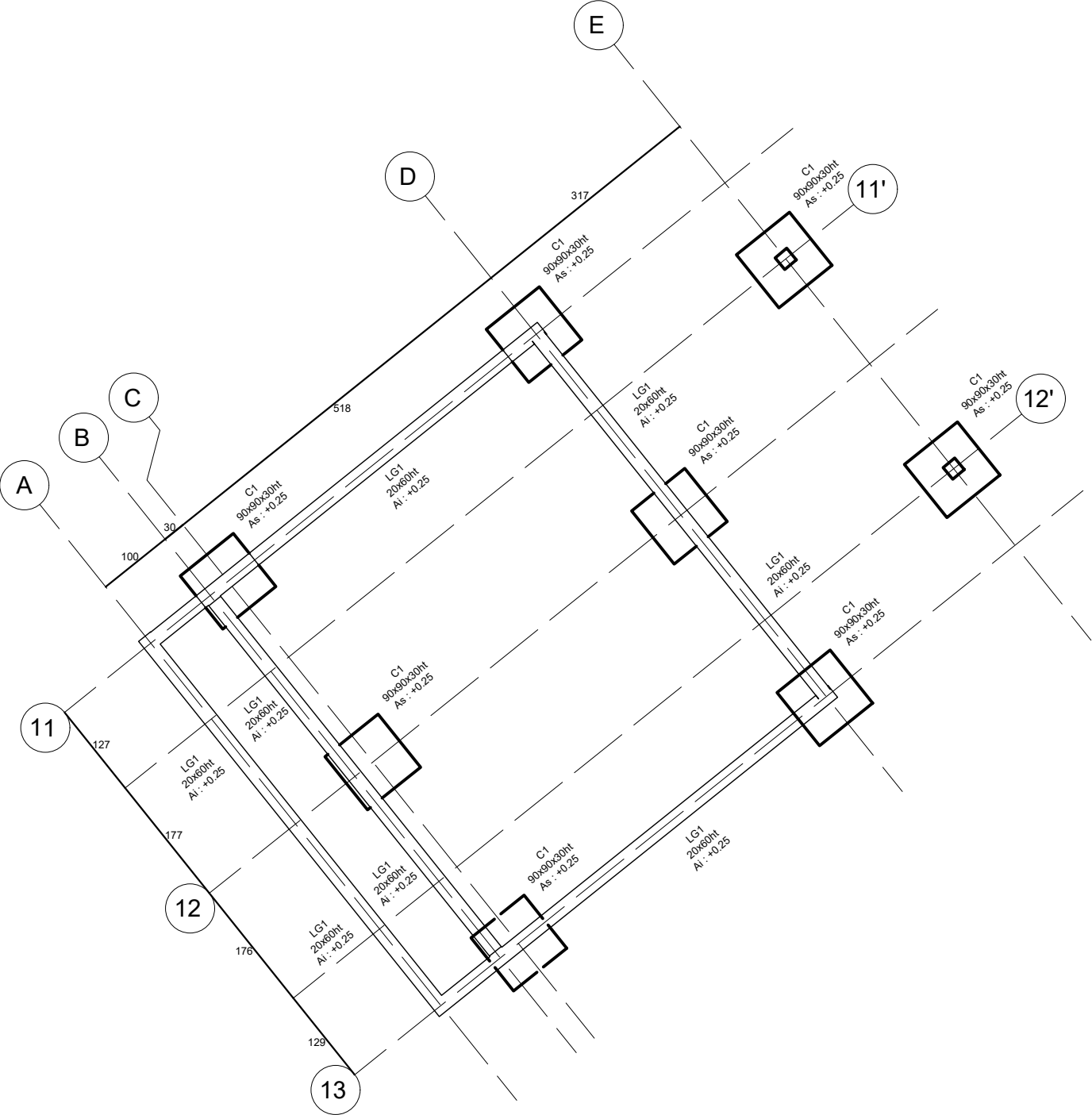
	PROJET	IUT DE ST-NAZAIRE	MAISON INDIVIDUELLE	Annexe 1 Indice : A
	SAÉ 4.06	PLAN DE DÉMOLITION		Date : 01/04/2026
		Gurvan - Briac - Jules	Groupe : GCCD-O2	Format A3



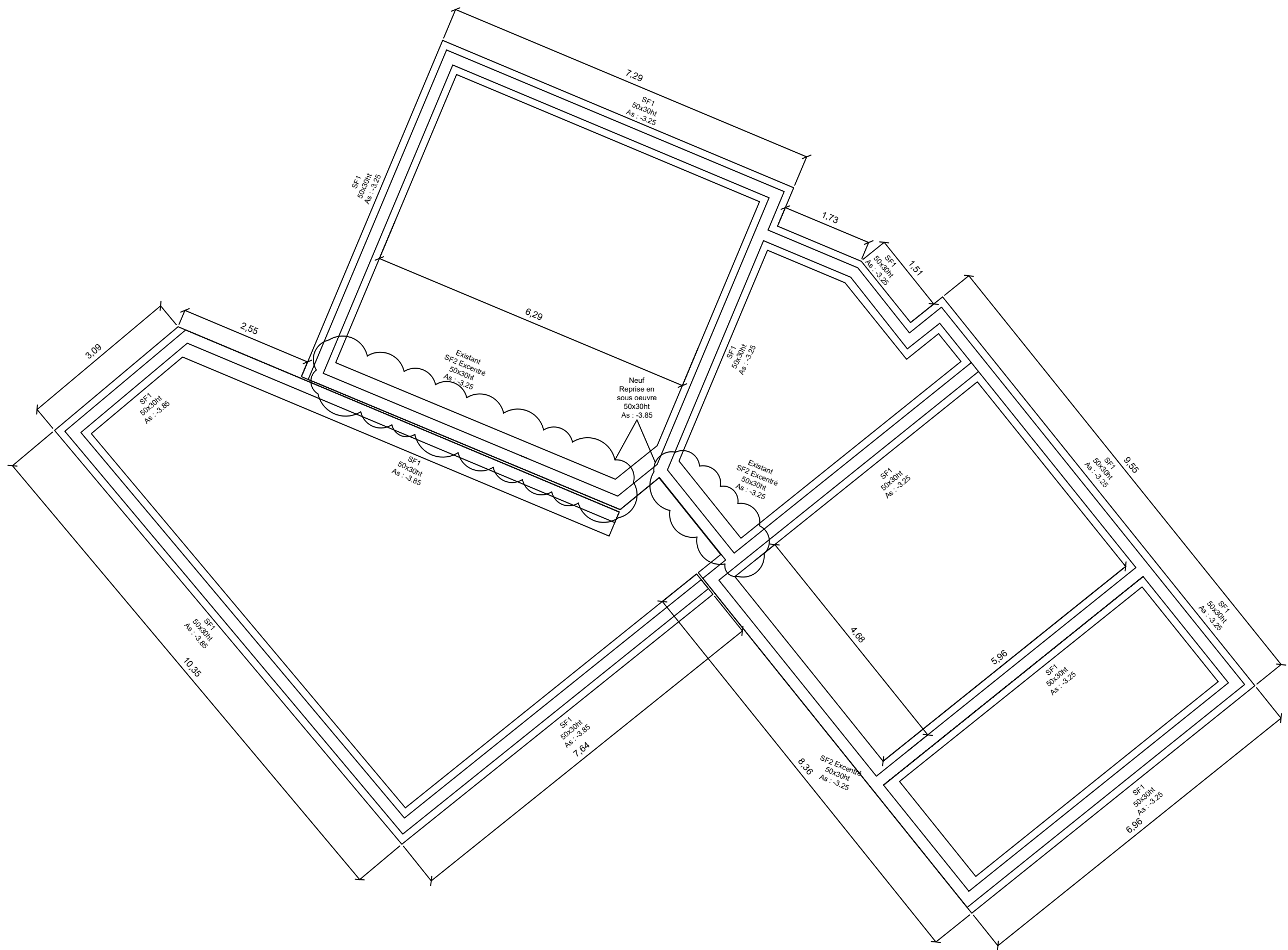
	PROJET	IUT DE ST-NAZAIRE	MAISON INDIVIDUELLE	Annexe 2 Indice : A
	SAÉ 4.06	PLAN DE FONDATIONS		Date : 01/04/2026
		Gurvan - Briac - Jules	Groupe : GCCD-O2	Format A3



	PROJET	IUT DE ST-NAZAIRE	MAISON INDIVIDUELLE	Annexe 2 Indice : A
	SAÉ 4.06	PLAN DE COFFRAGE		Date : 01/04/2026
		Gurvan - Briac - Jules	Groupe : GCCD-O2	Format A3



 GALAR INGÉNIERIE	PROJET	IUT DE ST-NAZAIRE	MAISON INDIVIDUELLE	Annexe 2 Indice : A
	SAÉ 4.06	PLAN DE FONDATIONS		Date : 01/04/2026
		Gurvan - Briac - Jules	Groupe : GCCD-O2	Format A3



	PROJET	IUT DE ST-NAZAIRE	MAISON INDIVIDUELLE	Annexe 2 Indice : A
	SAÉ 4.06	PLAN DE COFFRAGE		Date : 01/04/2026
		Gurvan - Briac - Jules	Groupe : GCCD-O2	Format A3